

教育背景

西南石油大学 · 计算机与软件学院

软件工程

硕士在读

2024.09 – 2027.06

西南石油大学 · 计算机与软件学院

计算机科学与技术

本科

2020.09 – 2024.06

项目经历

CacheSys 高并发多策略线程安全缓存系统

[code](#)

- 技术栈: C++17、STL、GoogleTest、Google Benchmark、CMake、经典缓存算法 (LRU/LFU/ARC/LRU-K)
- 项目简介: 基于 C++ 实现的多策略缓存系统, 支持 LRU/LFU/ARC/LRU-K, 并提供分片缓存、TTL 过期控制、Cache-Aside 自动回源加载与统一缓存管理能力, 兼顾工程可扩展性与线程安全。
- 个人工作: 独立实现 LRU/LFU/ARC/LRU-K 核心算法与数据结构; 设计分片式 LRU/LFU 并按硬件并发能力自适应分片, 结合分片锁与全局互斥保障 put/get/remove/淘汰等关键路径线程安全; 搭建自动化测试覆盖容量、淘汰、路由、TTL 与自动回源; 构建 Benchmark/Evaluation 体系, 评估性能与命中率, 并基于真实访问轨迹对比 OPT 基线, 支撑策略优化。

LiteComp 小型编译器与虚拟机*

[code](#)

- 技术栈: C++17、STL、GoogleTest、Google Benchmark、CMake
- 项目简介: 基于 C++17 独立实现一套从词法分析到字节码执行的完整编译链路, 包含 Lexer、Parser、AST、Bytecode Compiler 与 Stack-based VM; 支持整数/布尔/字符串、数组与哈希表、条件分支、函数与闭包、递归及内置函数, 提供 REPL 与端到端可执行验证程序。
- 个人工作: 独立完成核心模块开发: 实现递归下降解析器与作用域符号表, 设计 OpCode 指令集与字节码编译流程, 落地基于调用帧的虚拟机执行引擎; 基于 CMake 搭建多目标工程, 接入 GoogleTest 与 Google Benchmark, 完成功能回归与性能评测闭环。

科研成果

SCI 一区在投, EAGLE: Empowering Resource-Efficient Anomaly Detection for Endogenous Security in IoT Sensing Systems via Agile Game-Theoretic Causal Inference 2025.08 – 2026.03

- 学生一作, 主导完成建模、算法设计、图表绘制、实验与论文撰写。
- 创新点: 提出融合结构因果模型与贝叶斯博弈推理的协作框架 EAGLE, 设计动态因果剪枝算法将关键推理过程的计算复杂度从指数级降至线性级, 同时设计自适应非对称窗口策略以保障对攻击行为的敏捷响应能力, 最终基于逆向博弈推理方法实现对隐蔽协同攻击联盟的精准识别。
- 实验评估: 在真实工业基准 SWaT 数据集的验证下, 平均 $F1 = 0.9505$, 较最优基线 *Anomaly Transformer* 提升 **41.7%+**。

IEEE Sensors Journal (minor revision), A High-Accuracy Cross-Device Data Integrity Framework for Trustworthy SHM Sensing 2025.04 – 2025.07

- 学生二作, 参与论文撰写, 设计图表并完成部分实验。

软件著作权, 低成本计算推理结构体健康监测应用系统 V1.0 (登记号: 2025SR0034269) 2024.11 – 2024.12

- 第一作者, 完成系统设计、实现与文档编制。

IEEE MLNLP, Empowering Cross-Device Data Security Verification for IoT Sensor Nodes 2024.07 – 2024.10

- 第二作者, 参与相关工作的调研与撰写。

专业技能

- 熟练掌握 C/C++ 编程语言, 深入理解 STL 常用容器、智能指针、移动语义等 C++ 核心特性
- 熟练掌握链表、哈希表、二叉树等常见数据结构, 以及快速排序、归并排序等经典算法
- 熟悉 OSI 七层模型, 掌握 HTTP、TCP、UDP 等网络协议, 深入理解 TCP 三次握手、四次挥手的底层机制
- 熟悉操作系统核心原理, 包括内存管理、进程调度、进程通信、死锁处理、写时复制等关键机制
- 熟练使用 Git 进行版本控制, 了解 GitHub Actions 自动化工具的配置方式与实际使用场景
- 熟悉 CMake 构建系统的使用与配置逻辑, 能够完成规范的 CMakeLists.txt 文件编写

奖项与证书

- 英语能力: CET-4: 512 分, CET-6: 540 分, 2024 年考研英语二 85 分
- 在线学习: 在 Coursera、Udemy、Harvard 等 MOOC 平台取得[多项课程证书](#)
- 奖学金: 2024、2025 年获研究生三等学业奖学金
- 竞赛: 《微岩精灵》薄片微观图像全自动鉴定系统 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛 (2025) 铜奖

* 注: LiteComp 项目由本人本科毕业设计修改与扩展而来。